



ورقة عمل رقم (10)

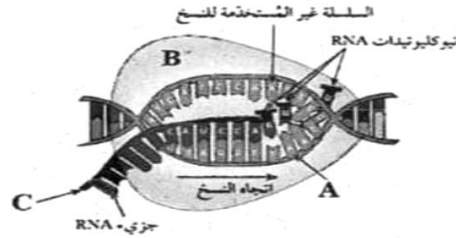
الصف : الثاني الأكاديمي

المادة : علوم حياتية

المعلمة : كفاح عبد الله

الدرس : نسخ وتضاعف DNA

٢٥- يُبين الشكل الآتي إحدى خطوات النسخ في عملية تصنيع البروتين، ما الخطوة التي يُمثلها الشكل، وماذا تُمثل الرموز: (A) و (B) و (C) على الترتيب؟



- (أ) استطالة RNA، (A): سلسلة DNA القالب، (B): إنزيم بلمرة RNA، (C): نهاية 5'
 (ب) معالجة RNA، (A): إنزيم بلمرة RNA، (B): سلسلة DNA القالب، (C): نهاية 5'
 (ج) استطالة RNA، (A): سلسلة DNA القالب، (B): إنزيم بلمرة DNA، (C): نهاية 3'
 (د) استطالة DNA، (A): سلسلة RNA القالب، (B): إنزيم بلمرة DNA، (C): نهاية 3'

نظامي

2025

٢١- في ما يتعلّق بالسلسلة الرائدة، ما هو السبب الرئيس الذي يجعل بناءها أسرع من السلسلة المتأخرة؟

- (أ) اتجاه بنائها من النهاية 5' إلى النهاية 3'
 (ب) اعتمادها على سلسلة بدء واحدة في البداية فقط
 (ج) عدم حاجتها إلى كثير من الإنزيمات في أثناء عملية البناء
 (د) كمية إنزيم بلمرة DNA المُتاحة لبناء السلسلة الرائدة أكبر

٢٢- تأمل الجدول الآتي الذي يتضمّن أسماء بعض الإنزيمات وأدوارًا متنوعة:

الدور	اسم الإنزيم
(1): تكوين مُعقد التنسخ	(A): بلمرة DNA
(2): تكوين روابط فوسفاتية ثنائية الإستر	(B): الهيليكاز
(3): إضافة سلسلة البدء	(C): ربط DNA
(4): بناء قطع أوكازاكي	(D): بادئ RNA
(5): تحطيم الروابط الهيدروجينية	

أيّ الخيارات الآتية تربط الإنزيمات بأدوارها على نحو صحيح؟

- (أ) (1-D)، (2-A)، (3-B)، (4-A)، (5-B)
 (ب) (1-C)، (2-B)، (3-D)، (4-A)، (5-B)
 (ج) (1-D)، (2-A)، (3-B)، (4-C)، (5-B)
 (د) (1-C)، (2-B)، (3-D)، (4-A)، (5-B)

٢٣- جميع الإنزيمات الآتية قد تُستخدم في آليات تصحيح DNA، ما عدا:

- (أ) النيوكلياز (ب) بلمرة DNA (ج) ربط DNA (د) بادئ RNA

٢٤- تُمثل السلسلة الآتية جزءًا من سلسلة عديد الببتيد الناتجة:

(الطرف) Phe - Leu-Ile- Val (الطرف)

مستعينًا بالشكل المجاور الذي يُبين كودونات ونواتج ترجمة كل منها، أيّ الآتية تُمثل نيوكليوتيدات مُحتمَل في سلسلة DNA القالب؟ (تقرأ الخيارات من اليمين إلى اليسار).

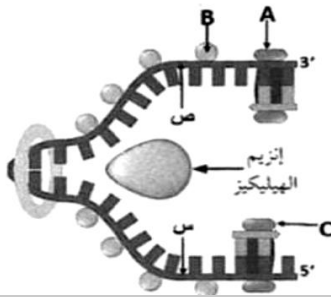
UUU	Phe
UUC	
UUA	
UUG	
CUU	Leu
CUC	
CUA	
CUG	
AUU	Ile
AUC	
AUA	
AUG	
GUU	Val
GUC	
GUA	
GUG	

(أ) 5' AAA-GAA-TAA-CAA 3'

(ب) 3' AAC-GAC-GUC-AUA 5'

(ج) 5' UUU-CUC-AUC-GUU 3'

(د) 3' AAA-GAA-TAA-CAA 5'



٢١- يُمثّل الشكل المجاور جزءاً من آلية تضاعف DNA، أيّ الآتية: (C,B,A) مسؤول عن إضافة (5-10) نيوكليوتيدات، وأيّ السلسلتين (س، ص) تُمثّل السلسلة القالب للسلسلة الرائدة على الترتيب؟

- (أ) (C,A)، س
(ب) (C,A)، ص
(ج) (B,A)، س
(د) (B,A)، ص

تكميلي
2024

٢٢- جميع الآليات والعمليات الآتية تحتاج إلى إنزيم بلمرة DNA لحدوثها، ما عدا:

- (أ) بناء سلسلة (DNA) جديدة مُكمّلة للسلسلة الأصلية
(ب) تعرّف عوامل النسخ والارتباط بها لتكوين معقّد بدء النسخ
(ج) تصحيح الأخطاء في سلسلة DNA الجديدة في أثناء التضاعف
(د) سدّ الفجوات في سلسلة DNA في آلية تصحيح استئصال النيوكليوتيد
- ٢٣- أيّ الآتية من آليات تصحيح اختلالات DNA التي تحدث في أثناء تضاعفه مباشرة؟
(أ) التنقيح
(ب) تصحيح استئصال النيوكليوتيد

(ج) تصحيح عدم التطابق
(د) ربط قطع أوكازاكي

٢٤- لتصنيع بروتين ما، استُخدم (8000) نيوكليوتيد في مرحلة النسخ، في حين استُخدم (1200) نيوكليوتيد في مرحلة الترجمة. أيّ الآتية يفسّر اختلاف عدد النيوكليوتيدات في المرحلتين؟

- (أ) وجود قطع غير فاعلة في (mRNA)
(ب) عدم وجود آلية لتصحيح الأخطاء
(ج) الحاجة إلى نيوكليوتيدات كثيرة لترميز كل حمض أميني
(د) انفصال النيوكليوتيدات من (mRNA) وارتباطها بالكودون المضاد
- ٢٥- جميع المراحل الآتية تحتاج إلى الطاقة المخزّنة في جزيئات GTP - بوصفه مصدر الطاقة الأساسي - لحدوثها عند تصنيع البروتين، ما عدا:

- (أ) استطالة RNA
(ب) بدء الترجمة
(ج) انتهاء الترجمة
(د) استطالة سلسلة عديد الببتيد

نظامي
2024

٢١- إذا استُخدمت مادة تعمل على تعطيل عمل إنزيم ربط DNA، فأَيّ الآتية سيتأثر في أثناء تضاعف DNA؟
(أ) تكوّن قطع أوكازاكي
(ب) بناء السلسلة المتأخرة

- (ج) ارتباط إنزيم بادئ RNA
(د) تكوّن الروابط الهيدروجينية
- ٢٢- أيّ الإنزيمات الآتية يؤدي فقده القدرة على العمل إلى عدم انفصال سلسلتي DNA المتقابلتين؟
(أ) الهليكيز
(ب) بادئ RNA
(ج) بلمرة DNA
(د) النيوكلييز

٢٣- ماذا تُسمّى آلية تصحيح الأخطاء في أثناء التضاعف مباشرة باستعمال إنزيم بلمرة DNA؟
(أ) المعالجة
(ب) التنقيح

- (ج) تصحيح عدم التطابق
(د) تصحيح استئصال النيوكليوتيد
- ٢٤- ما مسار جزيء (tRNA) خلال مرحلة استطالة سلسلة عديد الببتيد؟

- (أ) الموقع A ← الموقع P ← الموقع E
(ب) الموقع P ← الموقع A ← الموقع E
(ج) الموقع E ← الموقع A ← الموقع E
(د) الموقع P ← الموقع E ← الموقع A

٢٥- أيّ الآتية في الرايبوسوم يرتبط بها mRNA في بداية مرحلة بدء الترجمة؟

- (أ) الموقع A
(ب) الوحدة البنائية الكبيرة
(ج) الوحدة البنائية الصغيرة
(د) الموقع P

٢١- جميع العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلق بآلية تضاعف DNA، ما عدا:

(أ) يحتاج إنزيم الهليكيز إلى طاقة لتحطيم الروابط بين سلسلتي DNA

(ب) يكون بناء سلسلة DNA المُكملة مُتَّجها دائماً من 5' إلى 3'

(ج) يضيف إنزيم بادئ RNA سلسلة البُذء التي تتكون من (5-10) نيوكليوتيدات

(د) يعمل إنزيم ربط DNA على إضافة نيوكليوتيدات مُكملة لنيوكليوتيدات السلسلة القالب

٢٢- نوع الروابط التي يربط بها إنزيم ربط DNA قطع أوكازاكي بأخرى مجاورة هو:

(أ) هيدروجينية (ب) فوسفاتية أحادية الإستر

(ج) فوسفاتية ثنائية الإستر (د) هيدروجينية وفوسفاتية ثنائية الإستر

٢٣- الإنزيم الذي يعمل على قطع الجزء التالف من سلسلة DNA في أثناء آلية تصحيح استئصال النيوكليوتيد، هو:

(أ) التيلوميريز (ب) النيوكلييز (ج) بلمرة DNA (د) الهليكيز

٢٤- القاعدة النيتروجينية التي تُعدّ المكوّن الأكثر وجوداً في سلسلة تيلومير الإنسان (3' → 5')، هي:

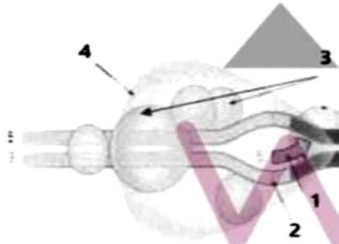
(أ) الغوانين (ب) اليوراسيل (ج) الأدينين (د) الثايمين

٢٥- أيّ الأرقام في الشكل المجاور تشير إلى الجزء المسؤول عن تعرّف

تسلسل معيّن من النيوكليوتيدات في DNA والذي يوجد قبل نقطة بدء النسخ؟

(أ) 1 (ب) 2

(ج) 3 (د) 4



٢١- ما وظيفة الأجزاء المشار إليها بالرمز (س) على الشكل الآتي، وإلى ماذا يرمز (ص) على الترتيب؟



(أ) تحطيم الروابط الهيدروجينية بين النيوكليوتيدات المتقابلة، إنزيم بلمرة (DNA)

(ب) منع عودة ارتباط السلسلتين، إنزيم بلمرة (DNA)

(ج) منع عودة ارتباط السلسلتين، إنزيم الهليكيز

(د) تحطيم الروابط الهيدروجينية بين النيوكليوتيدات المتقابلة، إنزيم الهليكيز

٢٢- أحد الإنزيمات الآتية يعمل على قطع الجزء التالف من سلسلة (DNA) في أثناء تصحيح استئصال النيوكليوتيد:

(أ) النيوكلييز (ب) بلمرة (DNA)

(ج) ربط (DNA) (د) التيلوميريز

٢٣- أي الآتية تتعرف الصندوق تاتا (TATA BOX)؟

(أ) عوامل النسخ (ب) سلسلة البدء (ج) إنزيم بلمرة (DNA) (د) معقد بدء النسخ

٢٤- أي سلاسل (mRNA) الناضج الواردة في الجدول الآتي سينتج من ترجمتها أطول سلسلة عديد ببتيد؟

الرقم	سلسلة (mRNA) الناضج
1	AUGGUUAGCUAGAUUGUUAGC
2	AUGGAGUAAAUUGAGGAGAGUAGU
3	AUGGAUGAUGACUGA
4	AUGGGGUAAAUUGGUGGC

(أ) سلسلة رقم (1)

(ب) سلسلة رقم (2)

(ج) سلسلة رقم (3)

(د) سلسلة رقم (4)

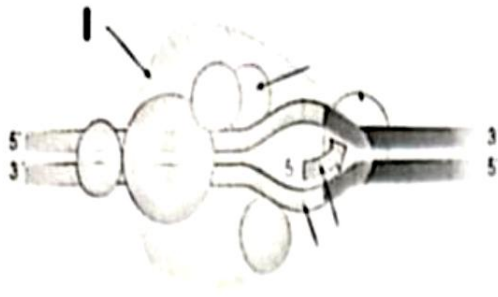
٢٥- يكون إنزيم التيلوميريز نشطاً في جميع الخلايا الآتية ما عدا:

(أ) كبد سرطانية (ب) جلد في مرحلة الشيخوخة (ج) جسمية جذعية (د) جنينية

٢٧- أي الثنائيات الأتية صحيحة؟

- (أ) إنزيم الهليكيز ، ربط قطع أوكازاكي
(ب) إنزيم ربط DNA ، سلسلة بدء
(ج) إنزيم النيوكلييز ، التنقيح
(د) إنزيم بلمرة DNA ، تصحيح عدم التطابق

وزاري
تميز



٢٨- إلام يشير الرقم (I) على الشكل المجاور؟

- (أ) عوامل النسخ
(ب) إنزيم بلمرة DNA
(ج) إنزيم بلمرة RNA
(د) جزيء RNA

٢٩- أي الأتية يحدث عندما يتحرك الرايبوسوم على سلسلة mRNA بمقدار كودون واحد؟

- (أ) ينتقل tRNA الذي كان في الموقع (A) إلى الموقع (P)
(ب) ينتقل tRNA الذي كان في الموقع (P) إلى الموقع (A)
(ج) ينتقل tRNA الذي كان في الموقع (A) إلى الموقع (E) ويتم إطلاقه
(د) يغادر tRNA الذي كان في الموقع (A)، ما يؤدي إلى تحرر سلسلة عديد الببتيد

٣٠- إذا تمت قراءة قطعة من جزيء mRNA تسلسلها: (5' CCG - ACG 3') بواسطة الرايبوسوم، أي من

ثنائيات عديد الببتيد الأتية قد تتكون من هذا التسلسل، اعتمادًا على الجدول المجاور:

CGG	ACG	CCG	UGC	CGU	GGC	الكودون المضاد المحمول على tRNA
ألانين (Ala)	مستئين (Cys)	غلايسين (Gly)	ثريونين (Thr)	ألانين (Ala)	برولين (Pro)	الأحماض الأمينية

(أ) Cys - Ala

(ب) Pro - Thr

(ج) Gly - Cys

(د) Gly - Thr